

**M1 E3A : Electronique, Energie électrique et Automatique
Parcours 3 : Mobilité Electrique et Energie Renouvelable**

Module 471

Rapport de Travail d'Étude et de Recherche (TER)

**Mise en œuvre expérimentale et commande
robuste d'un moteur BLDC à enroulements
ouverts (Open-Winding)**

Présenté par :

**M. Mohand ABDELKADER
M. Mohamed BAHRI
M. Badreddine DEBBAH**

Encadré par :

Pr. Guillaume Krebs

Année académique : 2025/2026

Sommaire

Introduction générale	1
1. Partie I : Mise en œuvre du banc d'essai et intégration matérielle	2
1.1 Moteur sans balais	2
1.2 Module de puissance DRV8701	3
1.3 Carte de commande DSP TMS320F28379D	4
1.3.1 Configuration de la carte de commande avec Simulink	4
1.4 Pilotage des actionneurs via Simulink	6
1.4.1 Fonctionnement et configuration du bloc ePWM	6
1.4.2 Bloc Digital Output et contrôle de direction	8
1.4.3 Liaison entre modules de puissance et moteur	9
1.5 Interface des capteurs à effet Hall	10
2. Partie II : Implémentation de la commande numérique sous Simulink	13
2.1 Commande en boucle ouverte et modélisation de la logique de commutation	13
2.1.1 Tables de commutation (Lookup Tables)	13
2.1.2 Traitement de l'amplitude (bloc Abs)	14
2.1.3 Contrôle du sens du courant	15
2.2 Traitement des signaux des capteurs et fermeture de boucle	16
2.2.1 Reconstruction du signal escalier	16
2.2.2 Mode autopiloté – contrôle vitesse et protection matérielle	17
2.2.3 Schéma global du système	19
3. Partie III : Résultats en mode dégradé – Tolérance aux défauts	21
3.1 Fonctionnement nominal et indépendance des phases	21
3.2 Fonctionnement en mode dégradé : impact sur la vitesse	22
3.3 Bilan énergétique et puissance consommée	23
3.4 Perspectives et axes d'amélioration	24
3.4.1 Proposition d'une architecture de commande linéaire en courant	24
4. Conclusion générale	25

Listes des figures

Figure 1 – Moteur sans balais BLY172S-24V	2
Figure 2 – Module de puissance DRV8701EVM	3
Figure 3 – Carte de commande TMS320F28379D	4
Figure 4 – Bibliothèque des blocs du microcontrôleur dans Simulink	5
Figure 5 – Sélection de la carte cible TI Delfino F2837xD	5
Figure 6 – Schéma descriptif du module de puissance	6
Figure 7 – Paramétrage du bloc ePWM sous Simulink	7
Figure 8 – Porteuse triangulaire générée par le bloc ePWM	7
Figure 9 – Paramétrage du bloc Digital Output	8
Figure 10 – Représentation du moteur BLDC Open-Winding	9
Figure 11 – Circuit d'interface des capteurs Hall	10
Figure 12 – Paramétrage du bloc Digital Input	10
Figure 13 – Montage expérimental final réalisé pour les essais de validation du système	11
Figure 14 – Schéma global de la chaîne de commande du moteur BLDC	12
Figure 15 – Paramétrage des tables de commutation	13
Figure 16 – Champ magnétique tournant dans le stator	14
Figure 17 – Commande en boucle ouverte sous Simulink	15
Figure 18 – Paramétrage du bloc Repeating Sequence Stair	16
Figure 19 – Chronogrammes des signaux capteurs	17
Figure 20 – Reconstruction du signal d'autopilotage	17
Figure 21 – Relevé expérimental des signaux capteurs	18
Figure 22 – Relevé des tensions de phase PWM	18
Figure 23 – Configuration des convertisseurs DAC	19
Figure 24 – Schéma global de la commande autopilotée	20
Figure 25 – Courants de phase en fonctionnement normal	21
Figure 26 – Tension hachée et courant dans une phase	22
Figure 27 – Signaux de position en mode normal et dégradé	22
Figure 28 – Comparaison des puissances consommées	23
Figure 29 – Nouvelle architecture de commande en courant	25

Introduction Générale

L'essor de la mobilité électrique et des systèmes aériens sans pilote, comme les drones, impose des exigences élevées en matière de fiabilité et de continuité de service. Dans ces applications critiques, la défaillance d'un actionneur peut entraîner des conséquences importantes, tant sur le plan matériel que sécuritaire. Il devient donc essentiel d'intégrer des solutions de tolérance aux pannes.

Le moteur à courant continu sans balais (BLDC) est largement utilisé dans ces domaines grâce à sa forte densité de puissance, son bon rendement et sa faible maintenance, due à l'absence de balais et de collecteur.

Cependant, la configuration classique des moteurs BLDC, basée sur un couplage en étoile et un onduleur triphasé à trois bras, présente une limite importante : la présence du point neutre rend les phases dépendantes les unes des autres. En cas de défaut sur une phase ou sur un bras de l'onduleur, le fonctionnement global du moteur est fortement dégradé, ce qui ne répond pas aux exigences de haute fiabilité, notamment dans l'aéronautique ou la robotique avancée.

Pour dépasser cette limite sans ajouter de matériel coûteux, la structure à enroulements ouverts (Open Winding) constitue une solution efficace. En supprimant le point neutre et en alimentant chaque phase par un pont en H indépendant, il devient possible de contrôler séparément les tensions et les courants de chaque enroulement. Cette configuration offre plus de flexibilité et permet de maintenir un couple stable même en cas de défaut, en particulier lors d'une phase ouverte.

L'objectif de ce Travail d'Étude et de Recherche (TER) est de mettre en œuvre expérimentalement une commande robuste sur un moteur BLDC (modèle BLY172S). Pour ce faire, une modification matérielle a été préalablement réalisée sur le moteur afin de séparer physiquement ses enroulements. L'architecture de commande expérimentale repose sur le microcontrôleur Texas Instruments TMS320F28379D, programmé directement via l'environnement MATLAB/Simulink. L'interface de puissance est assurée par trois hacheurs en pont en H indépendants, basés sur le Module DRV8701. Ce banc d'essai permet ainsi d'analyser le comportement du système en présence d'un défaut de phase ouverte et d'appliquer des méthodes de compensation, afin d'assurer la continuité de fonctionnement.

1. Partie I : Mise en œuvre du banc d'essai et Intégration matérielle

Pour bien contrôler le moteur, il faut d'abord comprendre les composants qui forment notre banc d'essai. Cette première partie décrit le moteur BLDC utilisé, les cartes électroniques qui l'alimentent, et la méthode pour configurer la carte de commande avec le logiciel Simulink.

1.1 Moteur sans balais

L'actionneur utilisé dans ce banc d'essai est un moteur Brushless à courant continu (BLDC) de type « Inrunner » (rotor interne), modèle BLY172S-24V, capable d'atteindre une vitesse de 4000 tr/min. Sa caractéristique fondamentale réside dans sa modification matérielle : les connexions internes en triangle ont été ouvertes pour supprimer le point neutre. Ainsi, au lieu des 3 fils standards, le moteur présente une sortie à 6 fils, offrant à chaque bobine (Phases A, B et C) ses deux propres fils de connexion indépendants, auxquels s'ajoutent les trois fils dédiés aux signaux des capteurs à effet Hall ainsi que leurs fils d'alimentation.

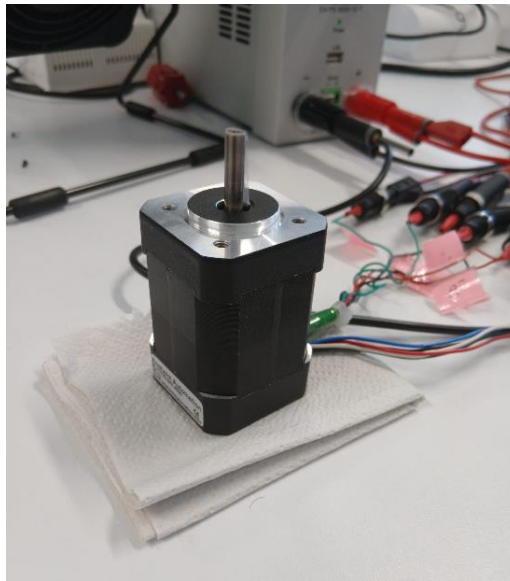


Figure 1 : Moteur sans Balais (brushless) BLY172S-24V

Paramètre	Valeur Spécifiée
Tension Nominale	24 V
Puissance Nominale	53 W
Vitesse Nominale	4000 tr/min
Nombre de pôles	8
Couple Nominal	0,127 Nm

Résistance (Phase-Phase)	0,8 Ω
Inductance (Phase-Phase)	1,2 mH

Tableau 1 : Caractéristiques nominales principales du moteur BLY172S-24V-4000 [la fiche technique disponible sur le site du fabricant]

1.2 L'interface de puissance (Module - Hacheurs DRV8701)

L'interface de puissance est constituée de trois hacheurs en pont en H indépendants, construits autour du composant DRV8701. Leur rôle est d'amplifier les signaux logiques du microcontrôleur pour fournir la puissance électrique au moteur. Chaque bobine isolée du moteur est connectée directement entre les deux sorties de son pont en H dédié.

Le pilotage et la sécurité de chaque carte s'effectuent via plusieurs broches et fonctions clés :

- ❖ La broche EN (Enable) : Elle reçoit le signal PWM du microcontrôleur pour réguler la tension envoyée à la bobine.
- ❖ La broche PH (Phase) : Elle reçoit un signal binaire (0 ou 1) pour imposer le sens de circulation du courant.
- ❖ La broche nSLEEP : C'est la commande de mise en veille. Elle doit être maintenue à l'état haut (1 logique) pour réveiller la puce et autoriser le fonctionnement du pont en H.
- ❖ Le capteur de courant interne et la broche VREF : Le DRV8701 intègre un circuit qui mesure le courant traversant le moteur (via une résistance shunt). La broche VREF permet de fixer la limite de courant maximale.

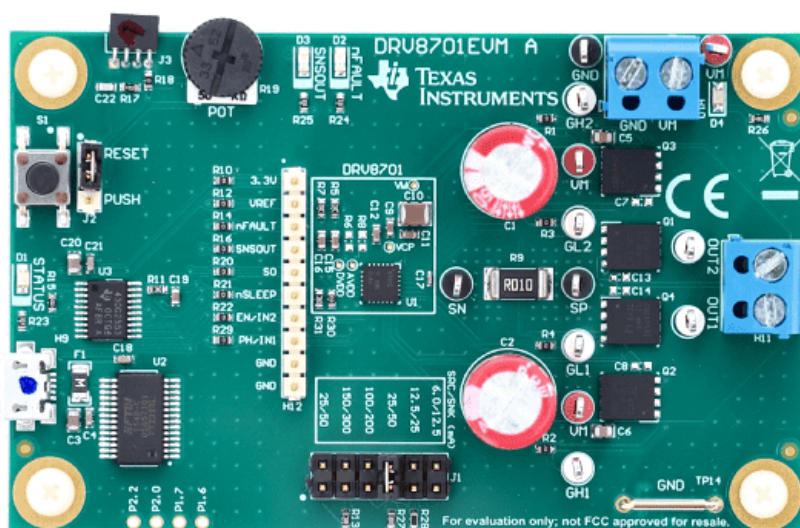


Figure 2 : Module de puissance DRV8701EVM [Source Internet]

Paramètre	Valeur Spécifiée
Tension d'alimentation	5,9 V – 45 V

Courant de sortie	15 A continu / 20 A crête
Format (PCB)	3,5" × 2,2" (89 mm × 56 mm)
MOSFETs	CSD18532Q5B — N-channel NexFET™

Tableau 1 : Caractéristiques de module [fiche technique disponible sur le site du fabricant]

1.3 La carte de commande (TMS320F28379D)

La carte principale utilisée dans notre banc d'essai est une carte d'évaluation de Texas Instruments, équipée du microcontrôleur TMS320F28379D. Il s'agit d'un processeur puissant (double cœur, 32 bits), doté d'une horloge cadencée à une fréquence élevée de 200 MHz, conçu spécialement pour l'électronique de puissance et le contrôle des moteurs.

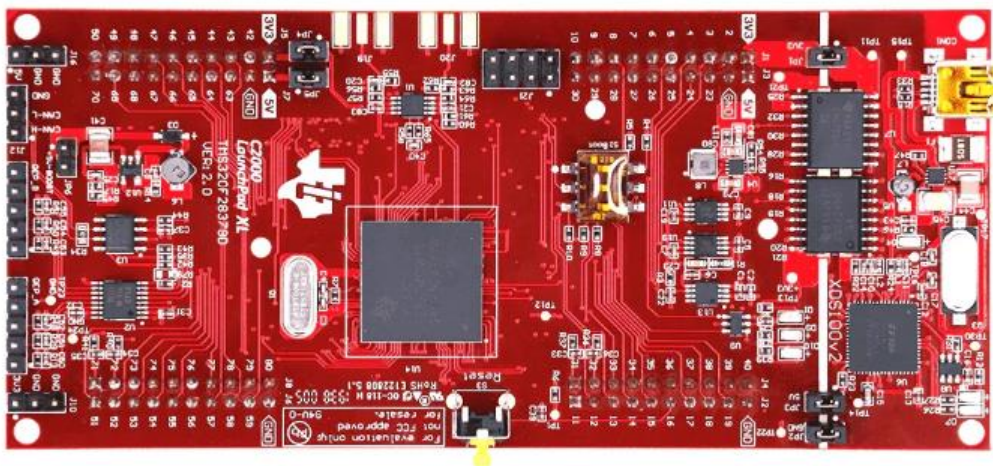


Figure 3 : La Carte de Commande (TMS320F28379D) [Source Internet].

1.3.1 Configuration de la carte de commande avec Simulink

Pour permettre à l'ordinateur de communiquer avec la carte TMS320F28379D et d'y transférer le programme, il faut installer certains logiciels :

- Le pilote d'installation (Driver) : il s'agit du pilote de la sonde de débogage TI XDS110, installé sur l'ordinateur. Il permet à Windows de reconnaître la carte DSP lorsqu'elle est connectée via un câble USB. Sans ce pilote, l'ordinateur ne peut pas détecter la carte ni établir la communication avec elle.
- Le package logiciel (Support Package) : dans MATLAB/Simulink, il faut installer un module appelé C2000 Microcontroller-Blockset (ou Hardware Support Package for Texas Instruments C2000). Ce module ajoute à Simulink les blocs nécessaires au microcontrôleur et permet de convertir le modèle de commande en un programme exécutable sur la carte.

L'installation et la configuration de ce package peuvent être simplifiées grâce à des vidéos explicatives disponibles sur YouTube, qui détaillent pas à pas les étapes d'installation et de mise en œuvre. Elles peuvent également s'appuyer sur la documentation technique

officielle de Texas Instruments ainsi que sur les ressources pédagogiques de la communauté C2000, notamment les travaux de A. Farghly.

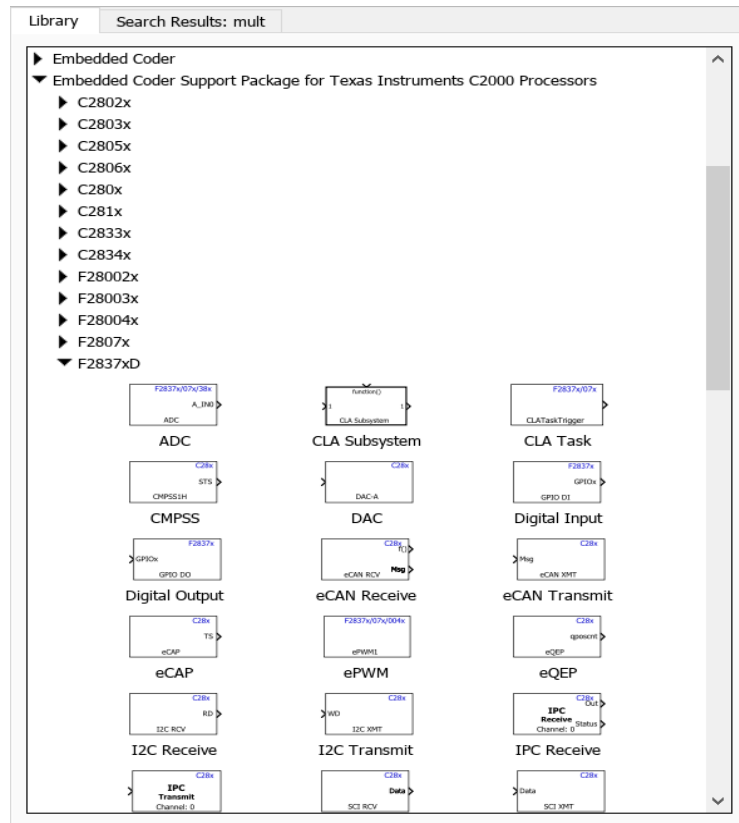


Figure 4 : Bibliothèque des blocs du microcontrôleur TMS320F28379D dans l'environnement MATLAB/Simulink (C2000 Microcontroller Blockset).

La configuration logicielle débute dans les paramètres du modèle Simulink sous l'onglet « Hardware Implementation ». En sélectionnant la cible « TI Delfino F2837xD » dans le menu « Hardware board », l'environnement charge automatiquement la bibliothèque de blocs spécifiques à la famille de notre microcontrôleur TMS320F28379D.

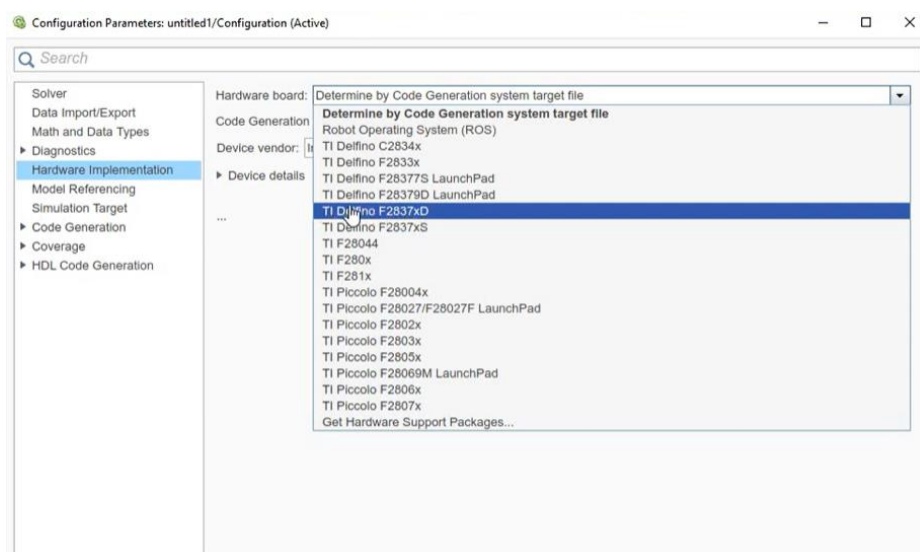


Figure 5 : Sélection de la carte cible TI Delfino F2837xD dans les paramètres « Hardware Implémentation » de MATLAB/Simulink.

1.4 Câblage de banc d'essai

Dans cette section, nous détaillons le câblage et expliquons comment le matériel a été relié pour construire le banc d'essai.

La liaison principale s'effectue entre la carte de commande DSP et les modules de puissance. D'après la documentation technique (datasheet), le module de puissance utilise deux broches (pins) principales pour fonctionner :

- ❖ Une broche pour appliquer le signal PWM.
- ❖ Une broche pour contrôler le sens du courant. Il s'agit d'une méthode permettant de basculer l'activation entre les transistors croisés du pont en H.

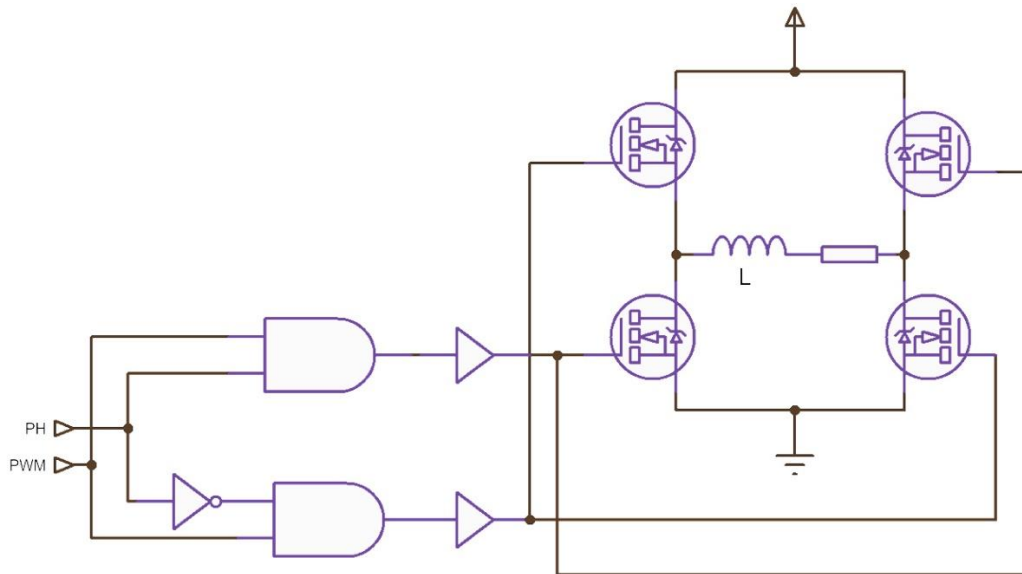


Figure 6 : Schéma descriptif du module de puissance, illustrant ses broches de commande principales (signal PWM et direction) pour le contrôle du pont en H.

Pour piloter correctement les modules de puissance, la carte DSP doit générer deux types de signaux : un signal PWM, destiné à moduler la tension, et un signal numérique permettant de contrôler le sens du courant. La carte TMS320F28379D répond parfaitement à ce besoin. Dans l'environnement Simulink, la génération de ces signaux est réalisée simplement grâce à l'utilisation de deux blocs spécifiques : le bloc ePWM, configuré pour générer le signal PWM envoyé à la broche d'activation (EN) du hacheur, et le bloc Digital Output, utilisé pour transmettre un signal logique (0 ou 1) à la broche de direction (PH), ce qui permet de commander les transistors du pont en H et d'inverser le sens du courant.

1.4.1 Fonctionnement et configuration du bloc ePWM

Dans Simulink, la configuration du bloc ePWM repose sur le réglage de son compteur interne. À l'intérieur du module ePWM, un compteur numérique (Timer) s'incrémente de zéro jusqu'à une valeur maximale, puis décrémente pour revenir à zéro selon un mode de comptage dit « Up-Down ». La valeur maximale atteinte par ce compteur constitue un paramètre fondamental appelé « Timer Période » (période du Timer). Grâce à ces incrémentations et décrémentations successives, le compteur génère numériquement un signal triangulaire interne, appelé porteuse. Puisque ce triangle cesse de croître lorsqu'il

atteint la valeur de la « Timer Period », cette dernière définit directement la hauteur maximale du triangle et correspond ainsi à l'amplitude de la porteuse.

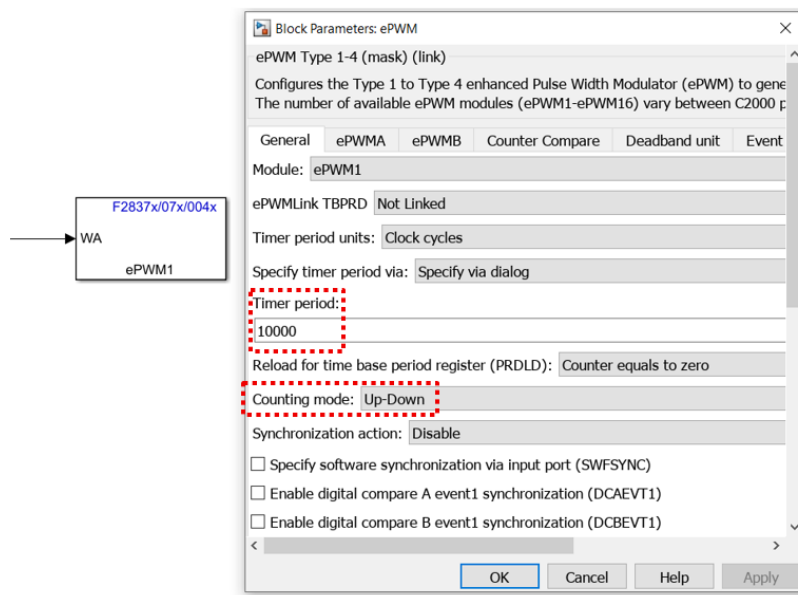


Figure 7 : Paramétrage du bloc ePWM sous Simulink : configuration du mode de comptage Up-Down et de la Timer Period pour la génération du signal PWM.

Pour générer le signal PWM destiné à commander le hacheur, le bloc ePWM effectue une comparaison en temps réel entre le signal de consigne (modulante), calculé par le programme de commande, et la porteuse triangulaire. Si la consigne est supérieure à la porteuse, la sortie ePWM passe à l'état haut (3,3 V), dans le cas contraire elle passe à l'état bas (0 V).

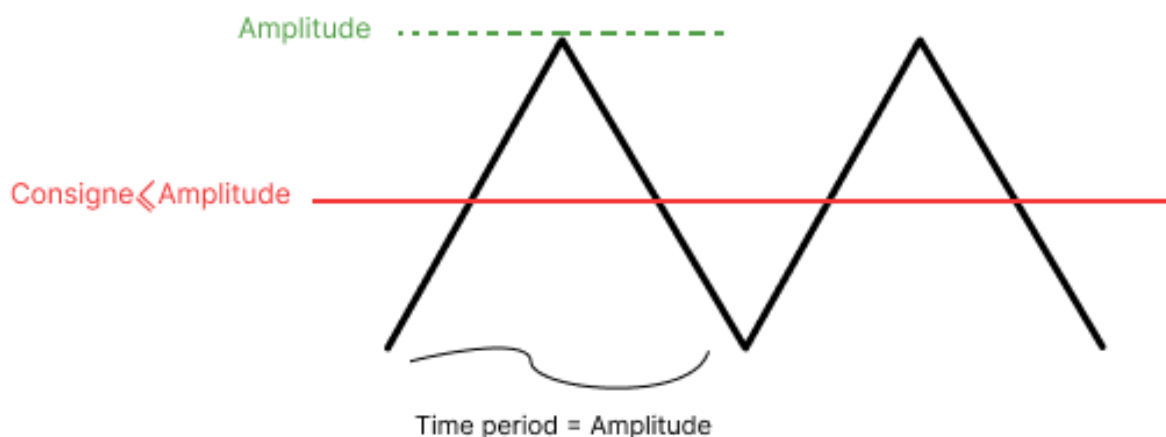


Figure 8 : Représentation de la porteuse triangulaire générée par le bloc ePWM, illustrant la correspondance entre la Timer Period et l'amplitude maximale du signal triangulaire.

En pratique, lors de la phase de conception, il est essentiel de tenir compte de la valeur fixée pour la « Timer Period », car celle-ci détermine directement la plage d'amplitude dans laquelle doit évoluer la consigne de tension afin de générer correctement le rapport cyclique souhaité.

1.4.2 Le bloc *Digital Output* et le contrôle de direction

Le deuxième signal nécessaire au pilotage des hacheurs est le signal de direction, généré dans Simulink à l'aide du bloc Digital Output. Contrairement au bloc ePWM, qui produit un signal PWM à haute fréquence. Le bloc Digital Output fonctionne comme un simple interrupteur logique. Il reçoit un signal binaire (0 ou 1) issu de l'algorithme de commande, puis le convertit en un niveau de tension (0 V ou 3,3 V) sur une broche de la carte DSP.

Cette broche est reliée directement à l'entrée de direction (PH) du module de puissance DRV8701. Selon l'état logique appliqué, le pont en H modifie l'activation de ses transistors, ce qui permet d'inverser le sens du courant dans l'enroulement du moteur.

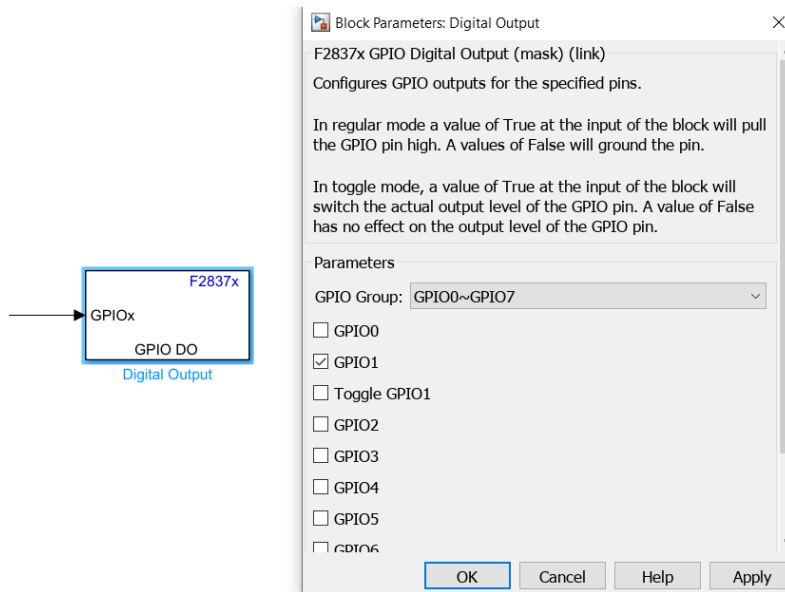


Figure 9 : Paramétrage du bloc *Digital Output* sous Simulink pour la configuration de la broche GPIO dédiée au contrôle de direction (PH) du hacheur.

La configuration de ce bloc est simple : il suffit de sélectionner la broche physique (GPIO) utilisée sur la carte DSP. Dans notre système à enroulements ouverts (*Open-Winding*), chaque phase possède sa propre commande de direction. Ainsi, le modèle final utilise trois blocs Digital Output, assurant un contrôle indépendant du sens du courant sur les trois phases.

1.4.3 Liaison entre les modules de puissance et le moteur (Structure *Open-Winding*)

Contrairement à un couplage triphasé conventionnel où les bobines sont connectées entre elles en étoile (point neutre interne) ou en triangle, notre système utilise une configuration à enroulements ouverts (*Open-Winding*).

Dans cette configuration, le point neutre du moteur est physiquement supprimé ou rendu inaccessible. Chaque bobine possède ses deux extrémités totalement indépendantes et sorties du stator, ce qui représente un total de 6 fils de puissance pour le moteur.

Chaque phase est connectée de la manière suivante :

- ❖ Les deux extrémités de la bobine A sont branchées sur les sorties de puissance du premier hacheur DRV8701.
- ❖ Les deux extrémités de la bobine B sont branchées sur le deuxième hacheur.
- ❖ Les deux extrémités de la bobine C sont branchées sur le troisième hacheur.

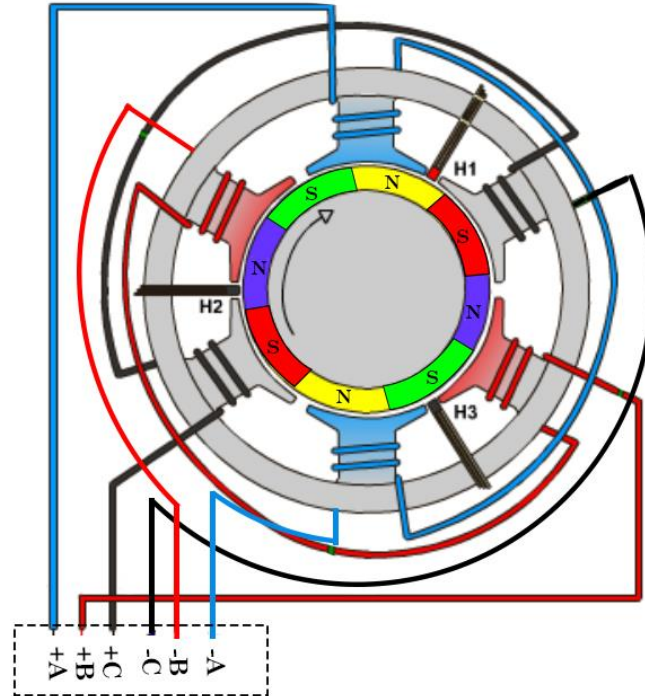


Figure 10 : Représentation du moteur BLDC à 8 pôles à enroulements ouverts (Open-Winding), illustrant les trois phases du stator et les capteurs à effet Hall.

1.4.4 Câblage des capteurs à effet Hall et adaptation des signaux

Pour déterminer la position du rotor et synchroniser la commande du moteur, le moteur BLY172S intègre trois capteurs à effet Hall. Ces capteurs fournissent les informations de position nécessaires à la carte DSP TMS320F28379D.

Le faisceau des capteurs comporte cinq fils : deux fils d'alimentation (24 V) et trois fils de signaux de position. Les sorties des capteurs sont de type collecteur ouvert, ce qui signifie qu'elles ne peuvent imposer qu'un niveau bas (0 V). Des résistances de tirage (pull-up) sont donc utilisées afin d'obtenir un niveau logique haut lorsque le capteur est inactif.

Comme les entrées du microcontrôleur DSP ne supportent qu'une tension maximale de 3,3 V, un circuit d'adaptation est nécessaire pour rendre les signaux compatibles avec les entrées GPIO de la carte. Dans notre système, cette adaptation est réalisée par un régulateur pour abaisser le niveau de tension et de protéger le DSP contre les surtensions.

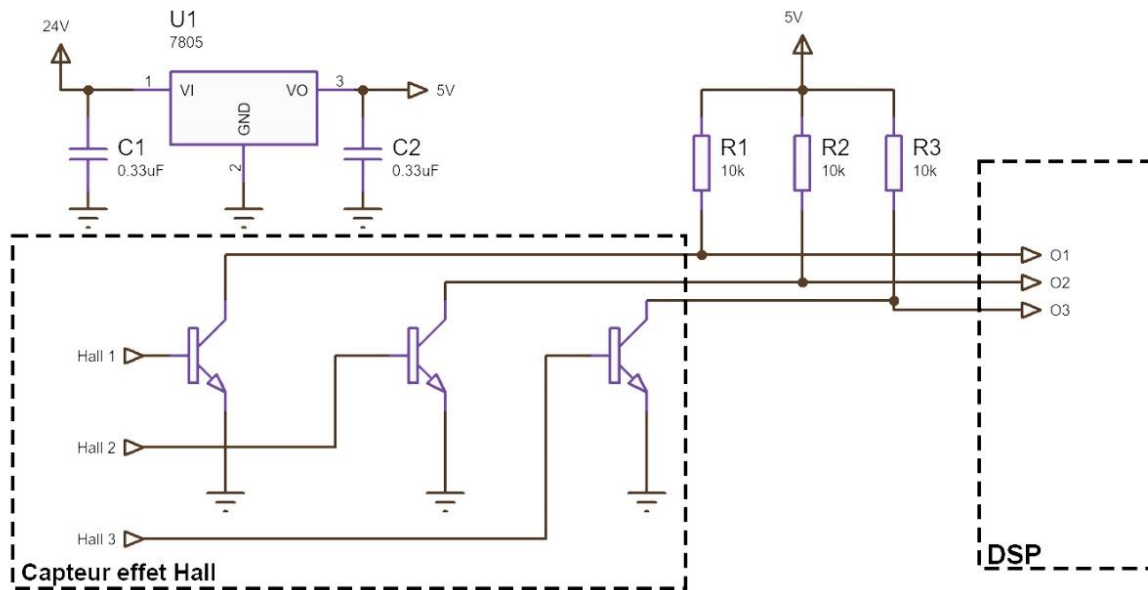


Figure 11 : Circuit d'interface des capteurs à effet Hall, montrant l'alimentation, les résistances pull-up et l'adaptation des signaux vers les entrées de la carte DSP.

Après adaptation à 3,3 V, les signaux des capteurs à effet Hall sont lus par la carte DSP TMS320F28379D à l'aide du bloc Digital Input dans Simulink. Ce bloc configure une broche GPIO en entrée et convertit les niveaux de tension en états logiques (0 ou 1). Comme le moteur BLY172S possède trois capteurs Hall, le modèle utilise trois blocs Digital Input. La combinaison des signaux obtenus permet d'identifier la position du rotor et de synchroniser la commande des hacheurs via les blocs Digital Output et ePWM.

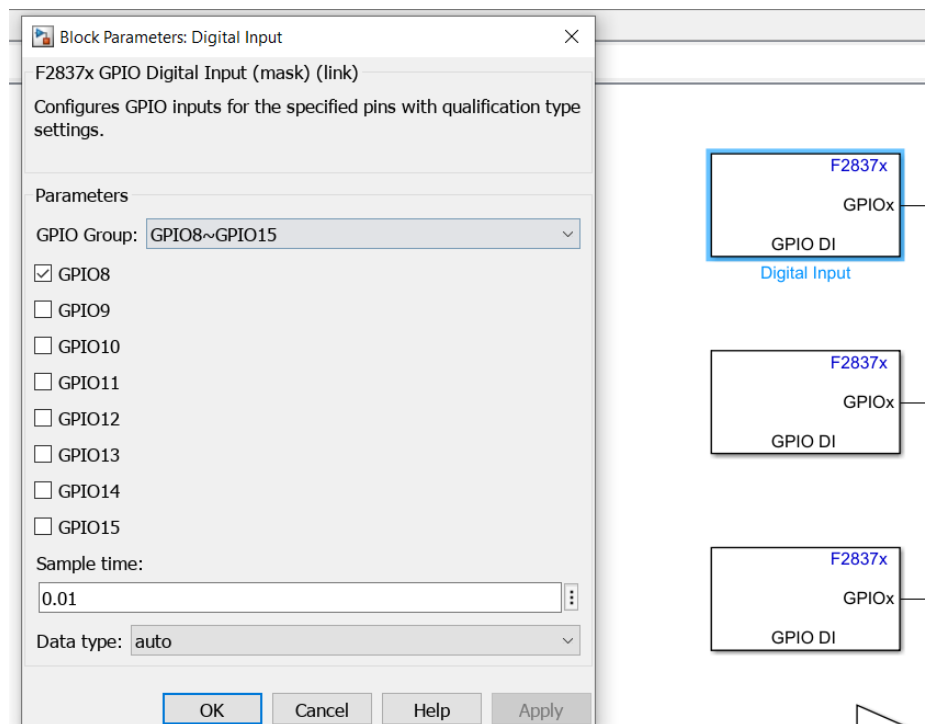


Figure 12 : Paramétrage du bloc Digital Input sous Simulink pour la lecture des signaux des capteurs à effet Hall à travers les entrées GPIO de la carte DSP TMS320F28379D.

1.4.5 Montage final du système expérimental

Le fonctionnement du banc d'essai repose sur quatre étapes principales. Tout d'abord, la carte DSP TMS320F28379D exécute l'algorithme de commande en temps réel et génère les signaux de commande (PWM et direction) à faible puissance (3,3 V). Ces signaux sont ensuite envoyés aux trois hacheurs DRV8701, qui convertissent la tension d'alimentation (24 V) pour alimenter le moteur. Le moteur BLY172S à enroulements ouverts (Open-Winding) reçoit alors les tensions sur ses trois phases indépendantes, ce qui entraîne la rotation du rotor. Enfin, les capteurs à effet Hall détectent la position du rotor et renvoient les informations vers la carte DSP, après adaptation des signaux à 3,3 V, afin de synchroniser la commande du moteur.

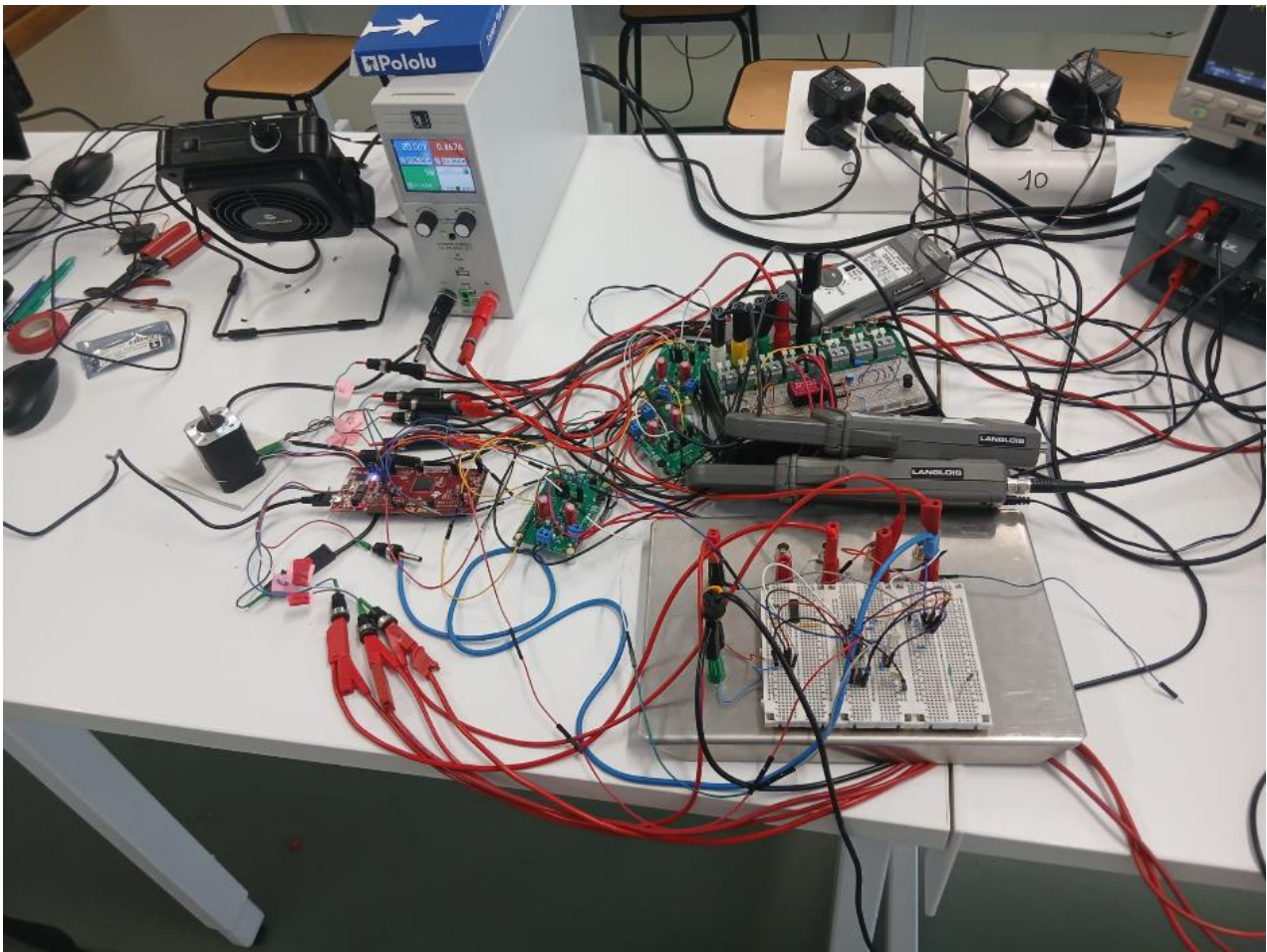


Figure 13 : Montage expérimental final réalisé pour les essais de validation du système.

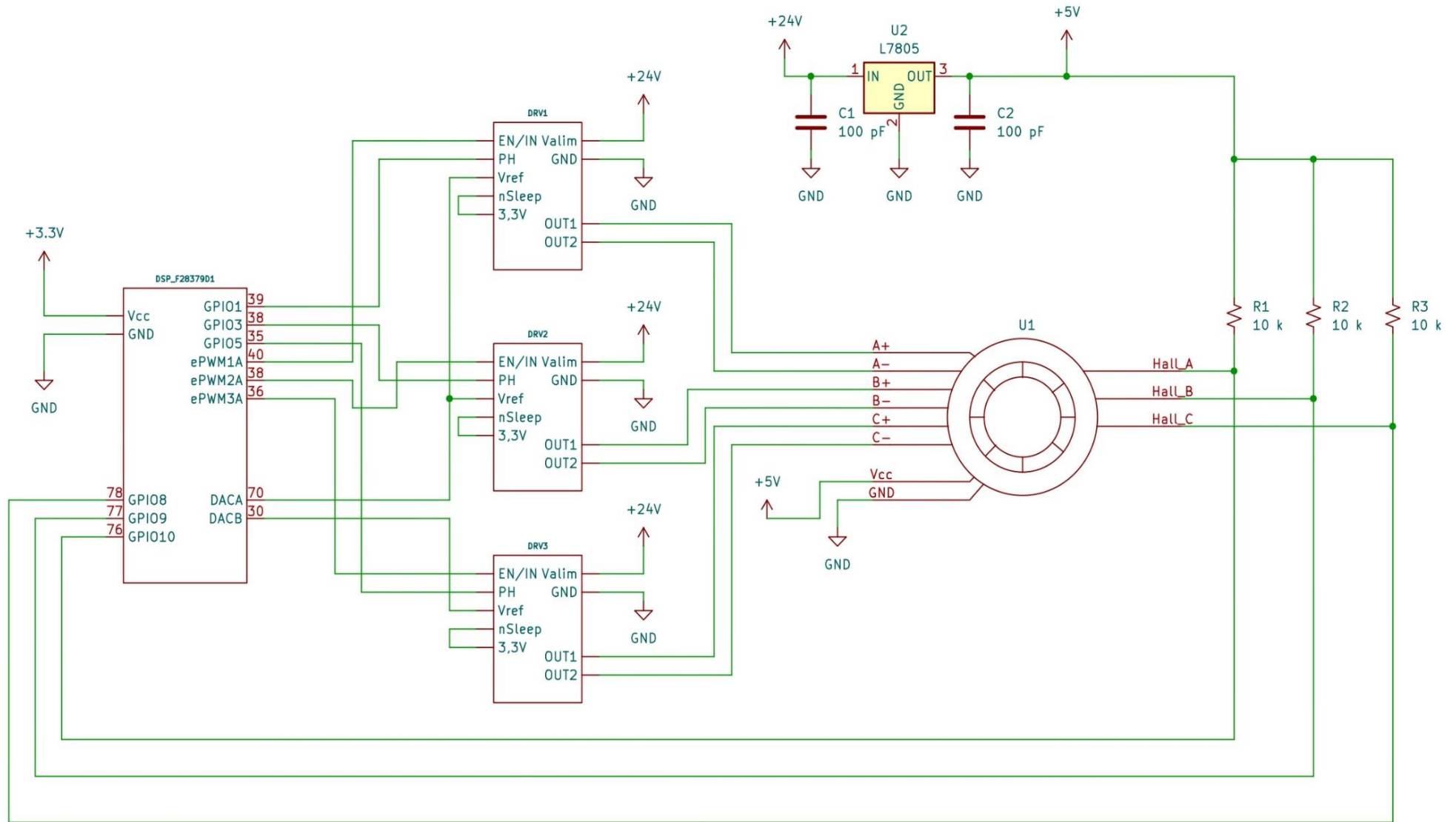


Figure 14 : Schéma global de la chaîne de commande du moteur BLDC

2. Partie II : Implémentation de la commande numérique sous Simulink

Cette deuxième partie présente le passage de l'architecture matérielle vers la commande logicielle. Elle décrit les différentes étapes suivies pour programmer la carte DSP, depuis l'identification expérimentale de la séquence de commutation jusqu'à la mise en place d'une stratégie de commande permettant d'assurer une rotation fluide et réversible du moteur.

2.1 Commande en boucle ouverte et Modélisation de la logique de commutation

Le fonctionnement de la commande repose sur la conversion des séquences théoriques en signaux utilisables par l'étage de puissance. Comme présenté dans l'étude matérielle, chaque hacheur DRV8701 nécessite deux signaux de commande :

- ❖ Entrée EN recevant le signal PWM pour contrôler l'amplitude de la tension,
- ❖ Entrée PH recevant un état logique (0 ou 1) pour définir le sens du courant.

Dans Simulink, la stratégie de commande est basée sur trois blocs principaux suivants

2.1.1 Les tables de commutation (Lookup Tables)

L'algorithme est constitué de tables de commutation contenant les états de chaque phase. Pour une commande bidirectionnelle à 120° « les vecteurs déphasés par deux séquences », les sorties peuvent prendre trois valeurs :

- ❖ 1 : tension positive.
- ❖ 0 : phase non alimentée.
- ❖ -1 : tension négative.

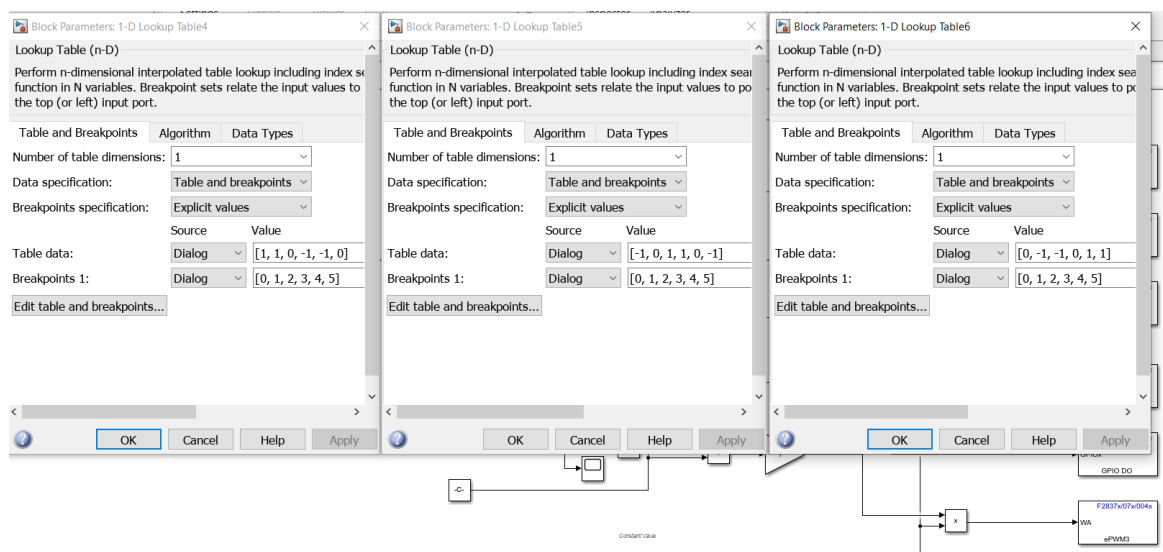


Figure 15 : Paramétrage des tables de commutation dans Simulink.

Pour illustrer cette logique, la figure suivante présente le principe du champ magnétique tournant. La succession des états électriques générés par le bloc escalier crée un mouvement circulaire du champ magnétique dans le stator. Ce champ magnétique entraîne le rotor en attirant successivement ses pôles magnétiques, ce qui permet d'assurer la rotation continue du moteur.

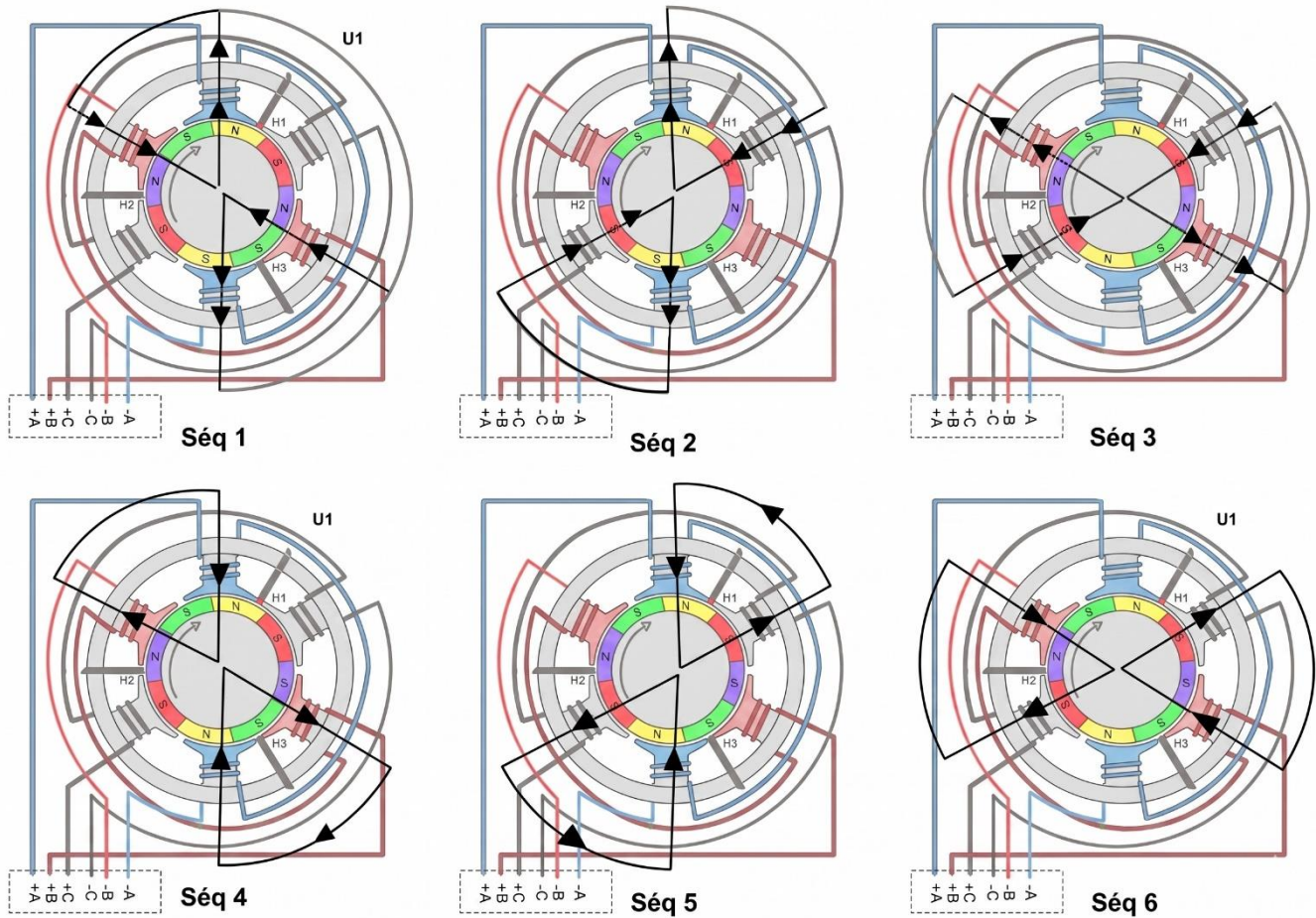


Figure 16 : Illustration du principe de création du champ magnétique tournant dans le stator du moteur.

Chaque étape définit précisément l'état de tension de chaque phase pour générer le champ magnétique tournant. Les états sont les suivants :

- ❖ **Séquence 1** : $A = 24V$, $B = -24V$, $C = 0V$
- ❖ **Séquence 2** : $A = 24V$, $B = 0V$, $C = -24V$
- ❖ **Séquence 3** : $A = 0V$, $B = 24V$, $C = -24V$
- ❖ **Séquence 4** : $A = -24V$, $B = 24V$, $C = 0V$
- ❖ **Séquence 5** : $A = -24V$, $B = 0V$, $C = 24V$
- ❖ **Séquence 6** : $A = 0V$, $B = -24V$, $C = 24V$

2.1.2 Le traitement de l'amplitude (Bloc Abs)

Le module ePWM du DSP ne peut générer qu'un rapport cyclique positif. Pour cette raison, le signal provenant de la table de commutation passe par un bloc valeur absolue (Abs).

- ❖ Si la sortie vaut 1 ou -1, la valeur absolue devient 1 : la phase est activée et reçoit le signal PWM sur l'entrée EN.
- ❖ Si la sortie vaut 0, la valeur absolue reste 0 : la phase est désactivée.

2.1.3 Le contrôle du sens du courant

En parallèle, le signe du signal est utilisé pour déterminer le sens du courant. Le signal de la table de commutation est envoyé vers un bloc logique qui vérifie si la valeur est inférieure à 0.

- Pour 1, la sortie logique reste à 0.
- Pour -1 ou 0, la sortie logique passe à 1.

Ce signal logique commande directement l'entrée PH du hacheur afin d'inverser le sens du courant dans la phase.

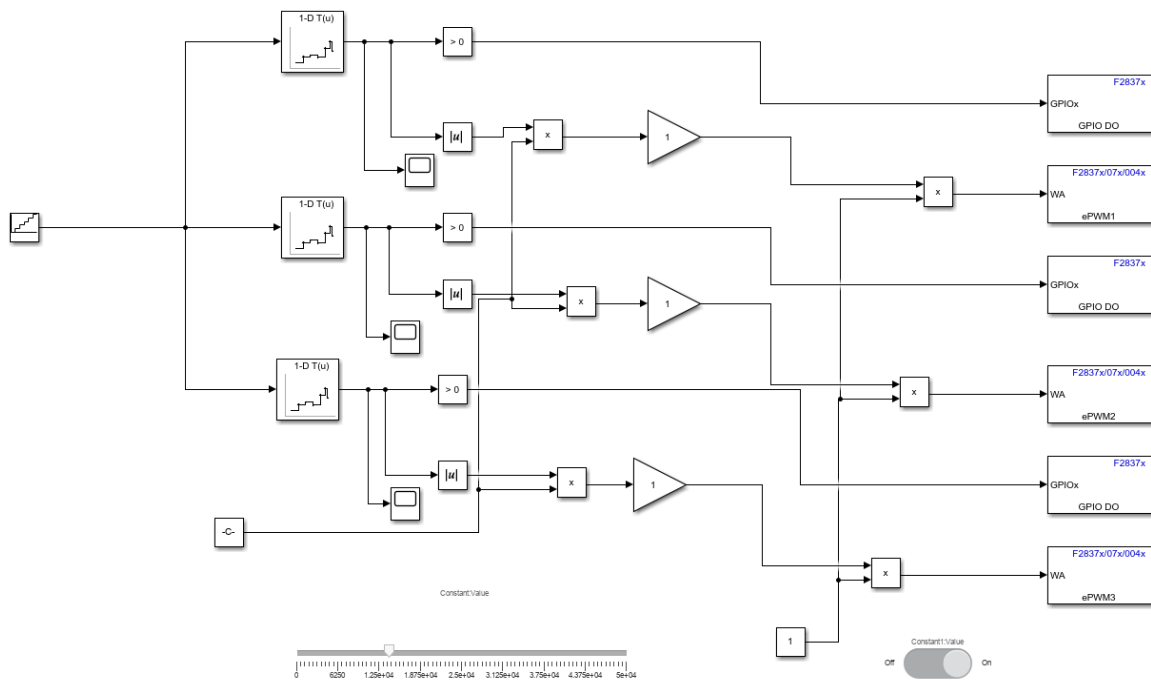


Figure 17 : Implémentation sous Simulink de la commande en boucle ouverte du moteur BLDC.

L'interface de contrôle intègre un curseur pour ajuster le rapport cyclique et moduler la vitesse du moteur, ainsi qu'un interrupteur de sécurité permettant la coupure immédiate des hacheurs pour une mise hors tension instantanée.

La mise en œuvre de la commande commence par un fonctionnement en boucle ouverte. Cette étape consiste à appliquer une séquence de commutation prédéfinie, sans utiliser les signaux des capteurs à effet Hall. Le but est de créer un champ magnétique tournant afin de démarrer la rotation du moteur. Cette méthode permet de vérifier le bon fonctionnement de l'étage de puissance (les trois hacheurs) et de valider l'ordre des phases avant de passer à la commande en boucle fermée pour cela, un bloc escalier est utilisé avec un temps faible fixé à 0.1s.

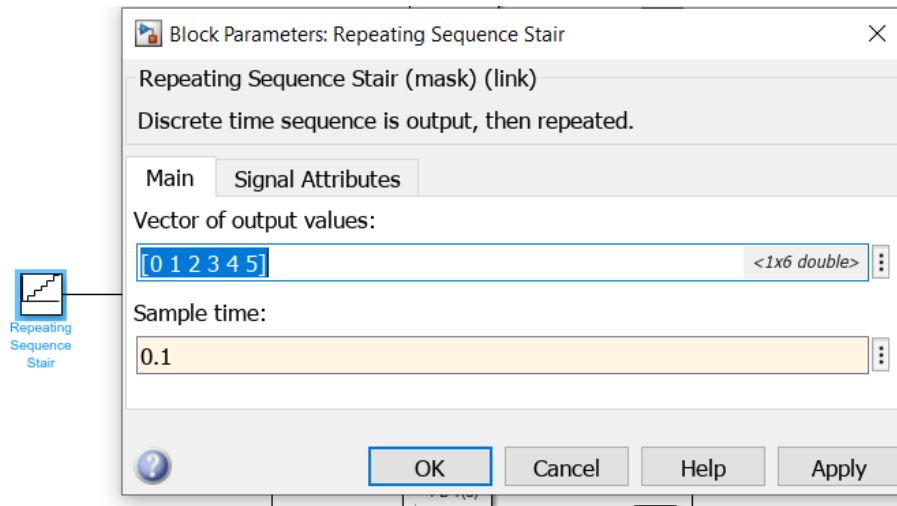


Figure 18 : Paramétrage du bloc « Repeating Sequence Stair » pour la génération de la séquence de commutation

2.2 Traitement des signaux des capteurs et fermeture de la boucle

Cette section décrit la stratégie mise en place pour assurer l'autopilotage du système. L'objectif est d'exploiter les retours des capteurs afin de reconstruire une image fidèle de la position du rotor.

2.2.1 Reconstruction du signal escalier

Dans un premier temps, le moteur est piloté en boucle ouverte via le bloc *Repeating Sequence Stair*. Ce signal en escalier impose une séquence de commutation fixe (les six étapes vues précédemment) pour créer le champ tournant.

Les capteurs fournissent trois signaux binaires (états 0 ou 1). Pour transformer ces états logiques en un signal en escalier composé de plusieurs paliers, nous utilisons un sommateur associé à des gains pondérés : 4, 2 et 1.

Cette configuration correspond à une conversion binaire-décimale :

- ❖ Gain 4 : affecté au bit de poids fort.
- ❖ Gain 2 : affecté au bit intermédiaire.
- ❖ Gain 1 : affecté au bit de poids faible.

En additionnant ces signaux multipliés par leurs gains respectifs, le sommateur reconstitue fidèlement différents niveaux d'amplitude. Ensuite, une autre table de correspondance intervient pour transformer ces amplitudes en une séquence progressive et ordonnée de 0 à 5.

Pour valider la reconstruction du signal, les simulations montrent le traitement des états logiques.

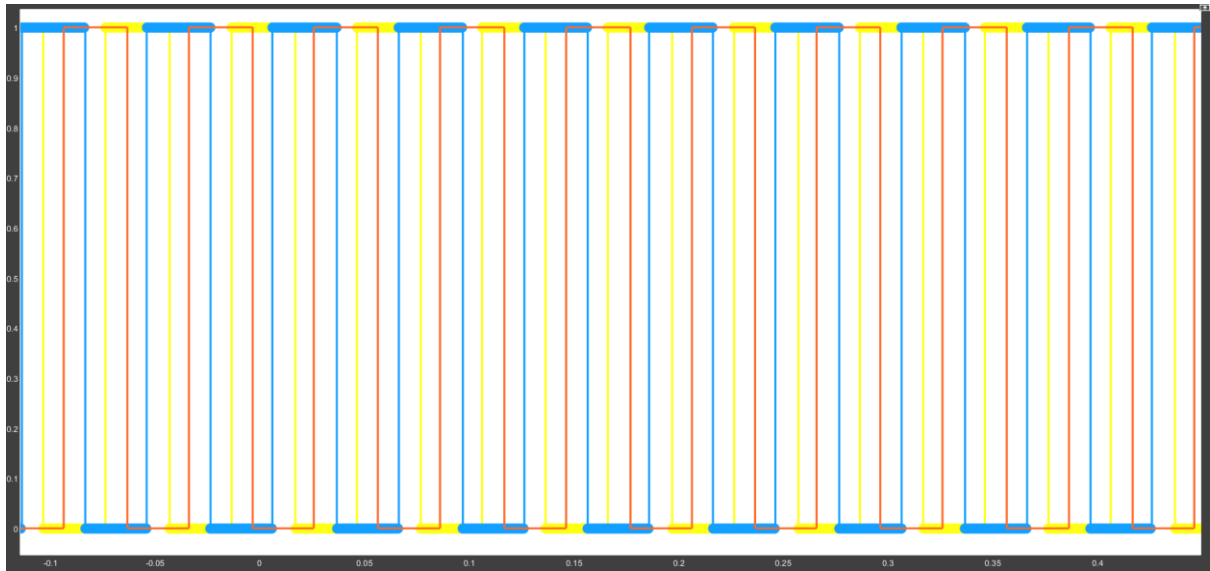


Figure 19 : Chronogrammes des trois signaux logiques issus des capteurs de position, illustrant un déphasage de 120 degrés électriques.

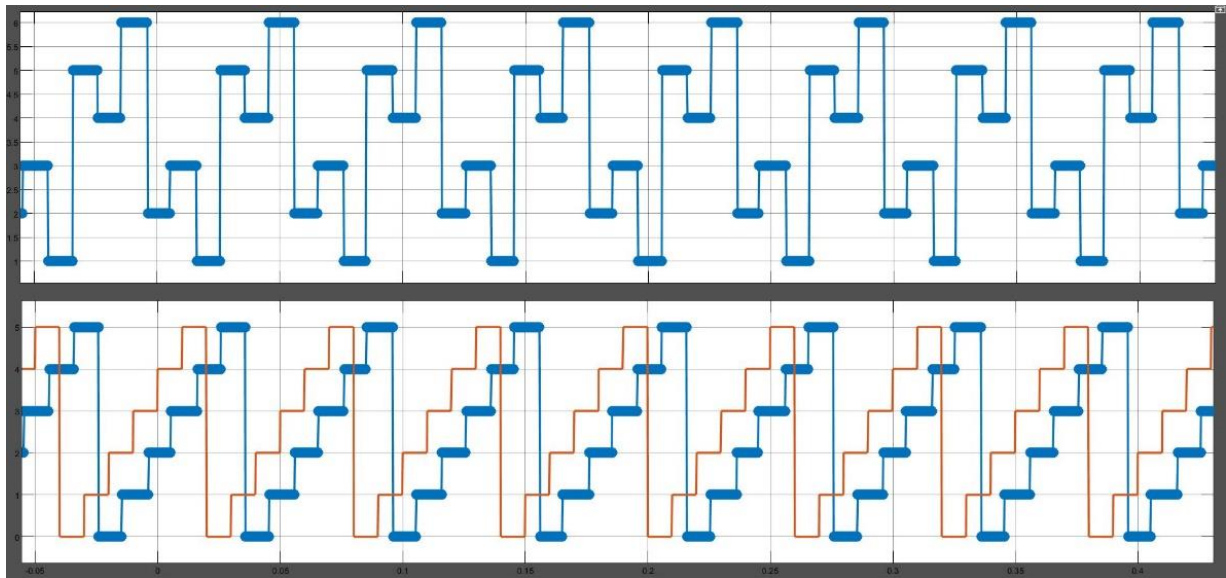


Figure 20 : Signaux de reconstruction pour l'autopilotage. En haut : signal brut en sortie du sommateur. En bas : superposition du signal brut (bleu) et du signal en escalier progressif (orange) généré par la table de correspondance.

Le premier graphique présente le signal brut en sortie du sommateur (gains 4, 2, 1). On y observe des niveaux discrets, mais dans un ordre non structuré. Le second graphique montre l'effet de la table de correspondance : le signal brut est transformé en un signal en escalier régulier, allant de 0 à 5.

Le signal obtenu est identique à celui de la boucle ouverte, ce qui confirme le bon fonctionnement de l'autopilotage synchronisé avec le rotor.

2.2.2 Mode autopiloté et contrôle de la vitesse et protection matérielle

Cette partie présente le fonctionnement du système en boucle fermée, avec le contrôle de la vitesse et la protection des composants de puissance.

Une fois l'autopilotage activé et la boucle fermée reliée, la commutation des phases devient synchronisée avec la position réelle du rotor. Cette synchronisation est assurée grâce aux trois signaux logiques fournis par les capteurs de position, présentés sur la figure suivante.

Les chronogrammes montrent trois signaux en créneaux décalés de 120 degrés électriques. Ces signaux sont acquis en temps réel par les entrées GPIO du microcontrôleur puis traités par le sommateur de gains (4, 2, 1), permettant d'identifier correctement les six secteurs de commutation.

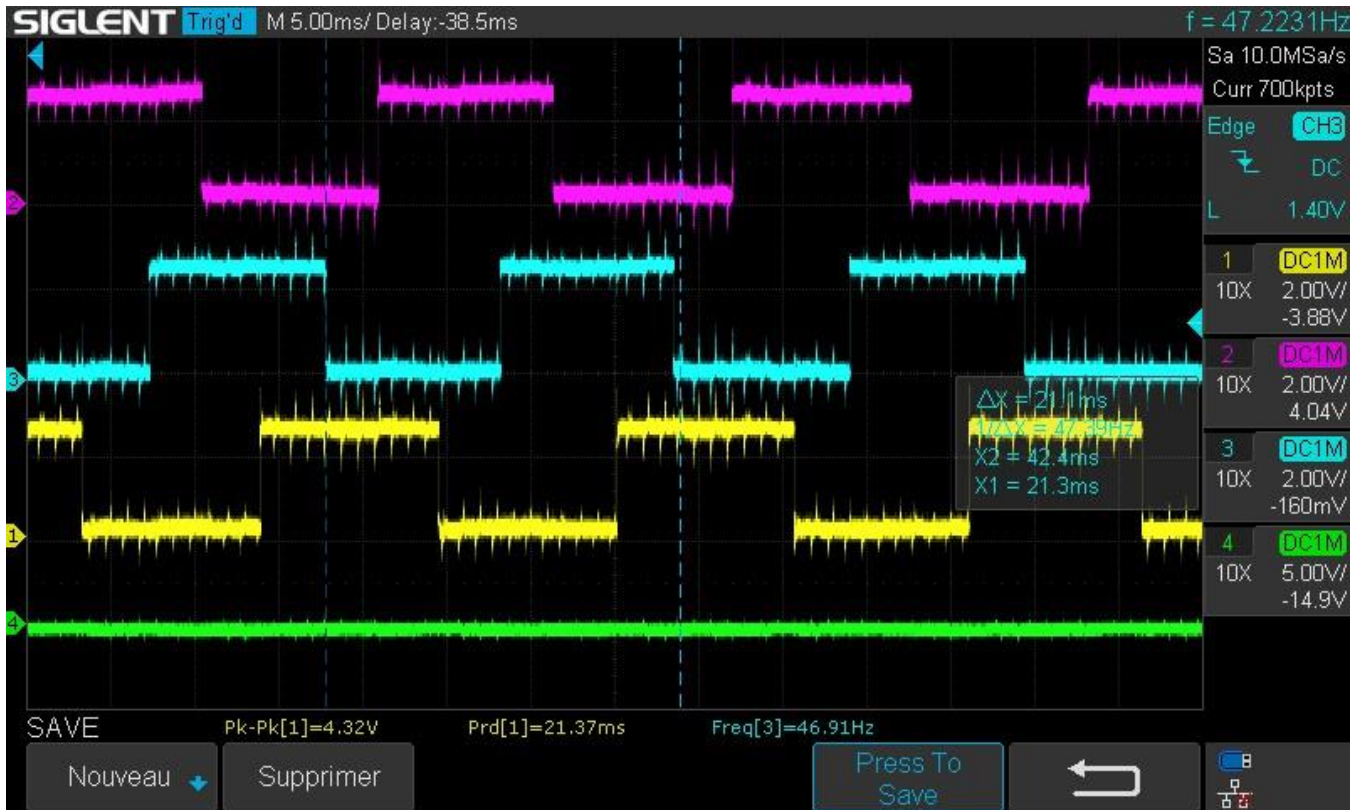


Figure 21 : Relevé expérimental à l'oscilloscope des signaux logiques issus des trois capteurs de position.

Grâce à cette détection précise de la position du rotor, la commande des hacheurs reste parfaitement synchronisée en boucle fermée. La vitesse du moteur peut alors être contrôlée simplement en ajustant le rapport cyclique des signaux PWM.

Lorsque le rapport cyclique augmente, la tension moyenne appliquée au moteur augmente également, ce qui permet d'accélérer progressivement le moteur tout en gardant une synchronisation correcte avec le rotor.

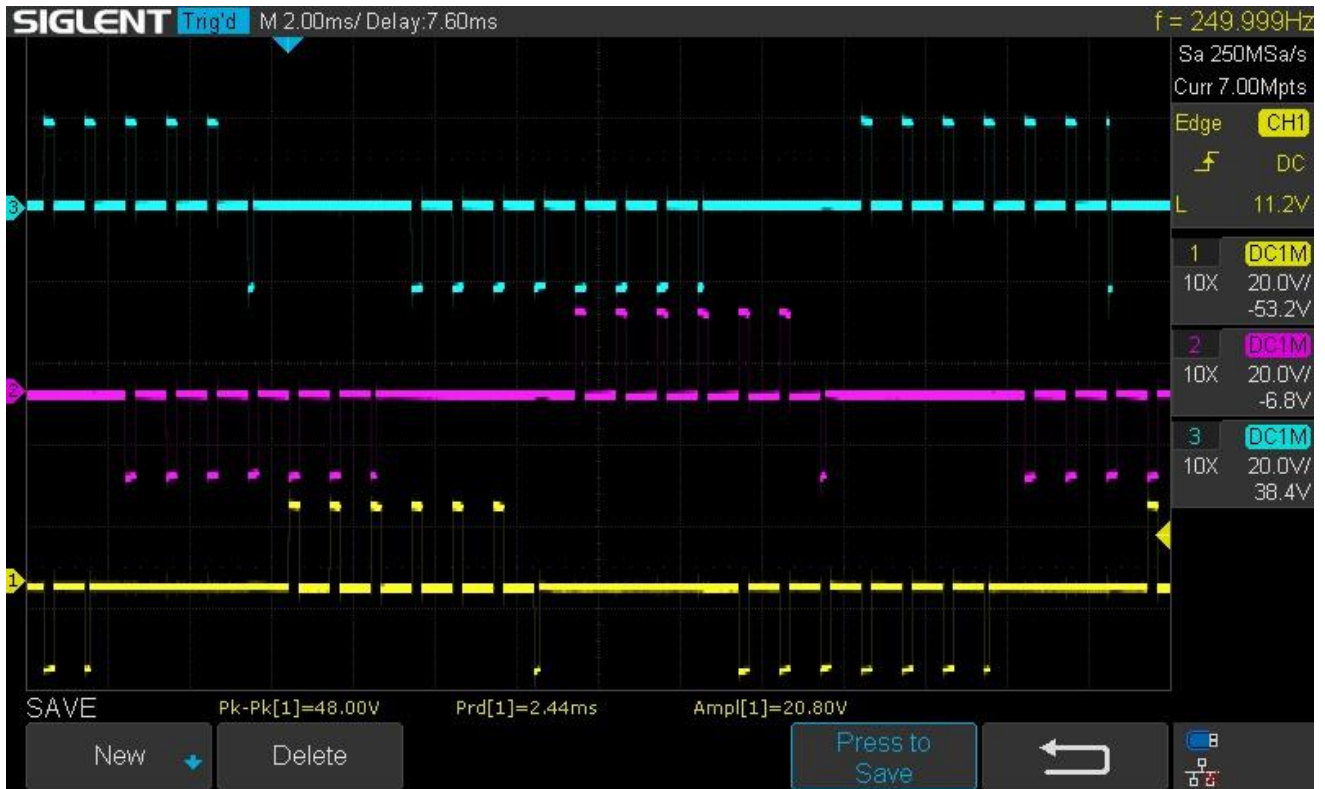


Figure 22 : Relevé oscilloscopique des trois tensions de phase, illustrant le découpage (hachage) des signaux par la commande PWM.

Pour protéger le banc d'essai et les composants de puissance, une protection matérielle contre les surintensités a été ajoutée au niveau des hacheurs.

Les convertisseurs numérique-analogique (DAC) de la carte DSP génèrent une tension de référence envoyée sur l'entrée Vref des hacheurs. Cette tension fixe une limite de courant.

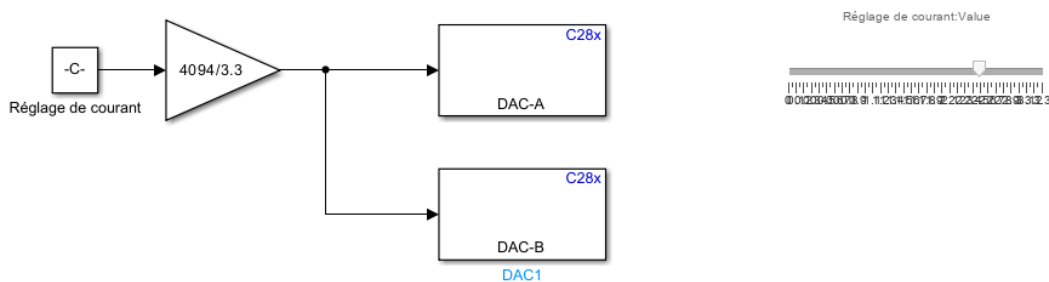


Figure 23 : Schéma Simulink de la configuration des convertisseurs DAC pour la génération de la tension de référence (Vref) et la limitation matérielle du courant.

Cette figure illustre l'interface de configuration développée sous Simulink. L'utilisateur définit une consigne de tension (allant de 0 à 3,3 V) via un curseur, qui représente le seuil limite de courant souhaité. Ce signal traverse ensuite un bloc de gain configuré à 4094/3.3. Ce calcul permet de convertir la consigne analogique en une valeur numérique sur 12 bits (de 0 à 4095), format requis par les registres matériels des blocs DAC-A et DAC-B. Une fois

cette conversion effectuée, les broches du microcontrôleur génèrent la tension de référence (V_{ref}) qui est transmise aux hacheurs DRV8701.

2.2.3 Schéma global de système

Pour résumer le fonctionnement du système en boucle fermée, la figure suivante présente le schéma global du mode autopiloté développé sous Simulink. Cette architecture regroupe les différentes étapes de la commande : l'acquisition des signaux des capteurs de position, leur traitement par le sommateur de gains (4, 2, 1), puis la table de correspondance permettant de reconstruire le signal de commutation.

Le schéma montre également la génération des signaux PWM utilisés pour commander les hacheurs, ainsi que l'intégration des blocs DAC pour la protection matérielle via l'entrée V_{ref} .

L'ensemble de ces blocs assure un fonctionnement autonome, stable et sécurisé du moteur en temps réel.

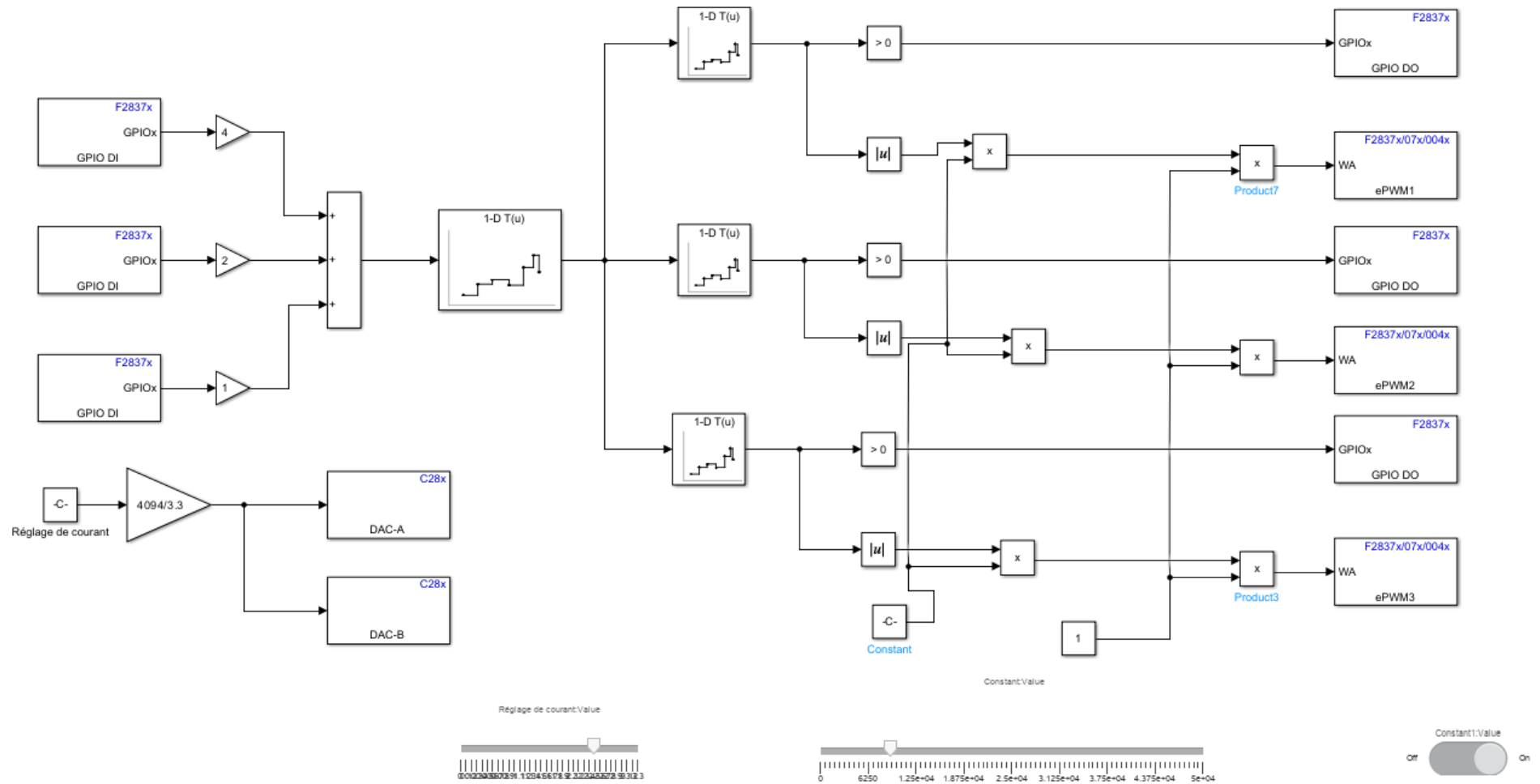


Figure 24 : Schéma Simulink global de la commande en mode autopiloté (boucle fermée).

3. Partie III : Résultats en mode dégradé : Tolérance aux défauts

Cette troisième partie utilise le système de commande validé précédemment pour étudier le comportement du moteur dans sa configuration à enroulements séparés (Open-Winding).

Contrairement à un moteur classique couplé en étoile, chaque phase est ici commandée indépendamment grâce à l'autopilotage développé dans les parties précédentes.

Cette partie présente les résultats expérimentaux liés à son principal avantage : le fonctionnement en mode dégradé en cas de perte d'une ou de deux phases.

3.1 Fonctionnement nominal et indépendance des phases

Avant d'étudier les défauts, il est important d'analyser le fonctionnement normal de l'architecture Open-Winding.

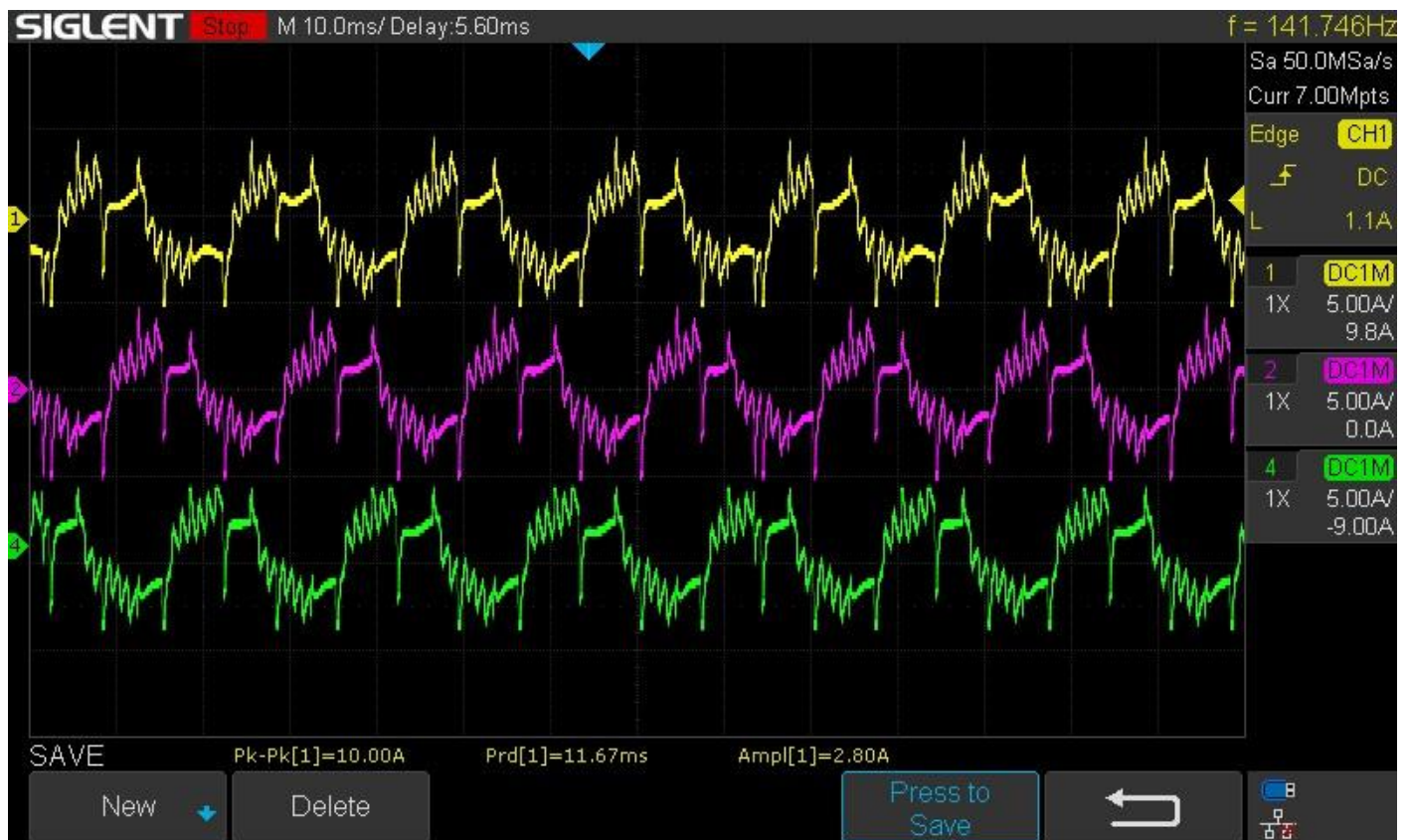


Figure 25 : Relevé oscilloscopique des trois courants de phase en fonctionnement normal.

Les courants présentent des ondulations dues au découpage haute fréquence, tout en gardant le déphasage nécessaire pour créer le champ magnétique tournant.

Pour mieux comprendre l'effet de la commande PWM sur l'enroulement, on observe une seule phase.



Figure 26 : Détail de la tension hachée (signal carré) et évolution du courant (signal triangulaire) dans une phase.

On voit ici quand la tension est appliquée (phase ON), le courant augmente de façon quasi linéaire à cause de l'inductance. Quand la tension est coupée (phase OFF), le courant diminue progressivement.

3.2 Fonctionnement en mode dégradé : Impact sur la vitesse de rotation

L'architecture Open-Winding présente un comportement particulier lorsqu'on perd une ou plusieurs phases. Lors des essais, des défauts ont été volontairement simulés en passant de trois phases actives à deux, puis à une seule.

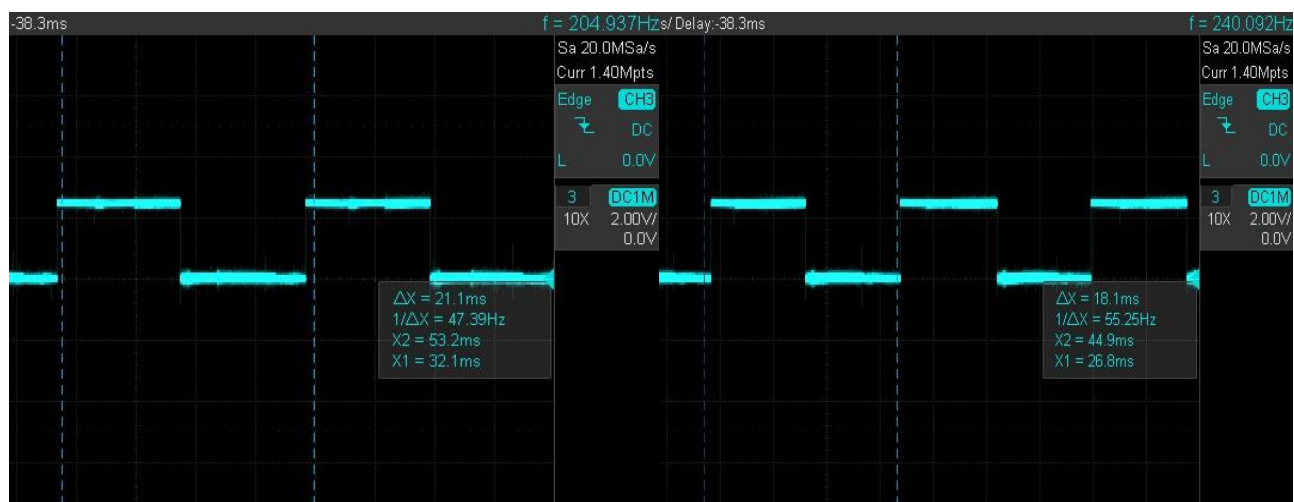


Figure 27 : Comparaison des signaux de position en fonctionnement normal et en mode dégradé (perte d'une phase).

Les relevés de position montrent que, lors de la perte d'une phase, la période du signal diminue, ce qui traduit une augmentation de la vitesse de rotation. Malgré cette défaillance, la machine continue de tourner sans blocage, ce qui contraste avec une machine classique en étoile ou en triangle où une perte de phase entraîne généralement un fort déséquilibre et l'arrêt du moteur.

Ce comportement s'explique par l'architecture Open-Winding, qui permet de maintenir la production de couple avec les phases restantes. En mode dégradé, le système atteint un nouvel équilibre dynamique, accompagné d'une augmentation de la vitesse.

3.3 Bilan énergétique et puissance consommée

Pour évaluer l'impact de la perte de phases sur la consommation du système, des mesures de puissance ont été réalisées directement sur le bus continu alimenté sous 20 V, pour les différents modes de fonctionnement.

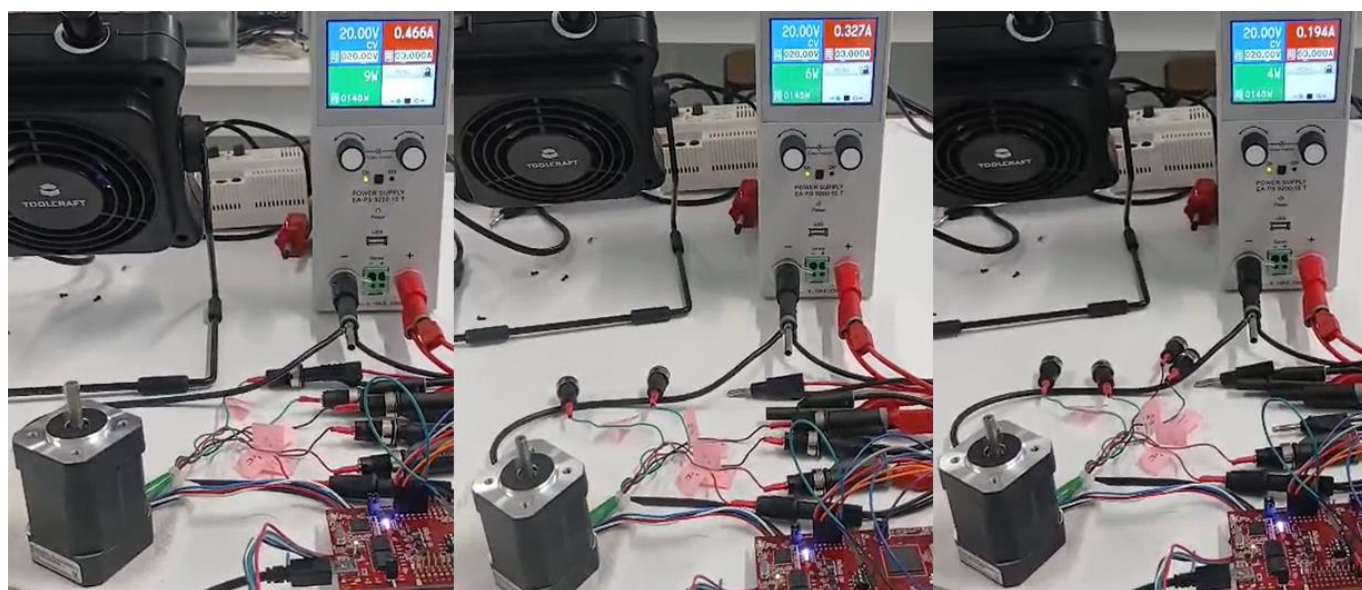


Figure 28 : Comparaison de la puissance électrique consommée en fonctionnement nominal (3 phases), biphasé (2 phases) et monophasé (1 phase).

Les mesures montrent une diminution progressive de la puissance absorbée lorsque le nombre de phases actives diminue :

- ❖ Mode nominal (3 phases) : courant moyen de 0,466 A, soit une puissance d'environ 9 W.
- ❖ Mode biphasé (2 phases) : le courant chute à 0,327 A pour une puissance de 6 W.
- ❖ Mode monophasé (1 phase) : le courant mesuré est de 0,194 A, correspondant à une puissance d'environ 4 W.

Ces résultats montrent que la puissance totale absorbée diminue avec la perte des phases actives. La suppression d'un ou plusieurs enroulements réduit directement l'énergie fournie au moteur par la source continue.

Malgré cette diminution de puissance, la machine continue de tourner en mode dégradé, contrairement à une machine classique couplée en étoile ou en triangle où la perte d'une phase conduit généralement à l'arrêt du moteur.

Cependant, ce fonctionnement dégradé réduit fortement la puissance électromécanique disponible. Le moteur reste en rotation, mais sa capacité à fournir un couple important devient plus limitée lorsque le nombre de phases actives diminue.

3.4 Perspectives et axes d'amélioration

Les essais présentés dans ce travail ont été réalisés à vide, sans charge mécanique sur le moteur et avec une fréquence de hachage de 5 kHz, afin de valider le fonctionnement de l'autopilotage et le comportement du système en mode dégradé.

Les expérimentations ont montré que la commande PWM génère des perturbations électromagnétiques qui affectent les signaux des capteurs Hall. Pour améliorer la robustesse du système, une évolution vers une commande en courant avec régulation PI est envisagée, accompagnée d'une isolation entre la masse numérique et la masse analogique.

3.4.1 Proposition d'une architecture de commande linéaire en courant

Dans cette nouvelle configuration, les Texas Instruments DRV8701 ne sont plus utilisés en mode découpage haute fréquence, mais uniquement comme des commutateurs de polarité commandés selon la position du rotor. Le courant injecté dans les enroulements devient ainsi plus continu, ce qui réduit fortement les variations rapides de tension et de courant responsables des perturbations électromagnétiques.

La principale difficulté de cette solution est l'adaptation des niveaux de tension. En effet, le signal de consigne venant du DAC du microcontrôleur Texas Instruments TMS320F28379D varie entre 0 et 3,3 V par rapport à la masse. En revanche, la régulation se fait côté *High-Side*, au niveau de l'alimentation 24 V, à l'aide d'un transistor PMOS et d'une résistance shunt.

Pour résoudre ce problème, le circuit analogique suivant a été conçu :

- ❖ **Amplification et décalage** : le signal de consigne issu du DAC est d'abord amplifié puis légèrement décalé vers la tension de 24 V. La valeur de ce décalage dépend des résistances utilisées dans le circuit.
- ❖ **Suiveur** : la tension de sortie du premier amplificateur est ensuite appliquée à la résistance de puissance. La différence entre la tension d'alimentation et cette tension, divisée par la valeur de la résistance, permet de déterminer la valeur du courant.

Cette solution est une proposition basée sur une étude théorique. Elle n'a pas encore été validée expérimentalement. Des essais pratiques seront nécessaires pour vérifier son fonctionnement et confirmer son efficacité. Des modifications pourront être apportées après les tests.

4. Conclusion générale

Ce Travail d'Étude et de Recherche a permis de concevoir, réaliser et valider expérimentalement la commande d'un moteur BLDC BLY172S dans une architecture à enroulements ouverts (Open-Winding). L'objectif principal, qui était d'étudier la tolérance aux pannes de cette structure, a été atteint.

L'intégration matérielle a été réalisée avec succès autour du microcontrôleur DSP TMS320F28379D et de trois ponts en H indépendants DRV8701. La programmation sous MATLAB/Simulink a permis de développer une commande d'autopilotage fonctionnelle et stable. Les signaux des capteurs à effet Hall ont été utilisés pour assurer la synchronisation des phases et le bon fonctionnement de la boucle de commande.

Les essais expérimentaux ont montré l'avantage principal de l'architecture Open-Winding : le moteur peut continuer à tourner même en cas de perte d'une ou de deux phases. Contrairement à une machine classique en étoile, les phases étant indépendantes, le système peut continuer à fonctionner en mode dégradé. Cependant, cette situation entraîne une diminution de la puissance disponible et une dégradation des performances.

Enfin, les essais ont mis en évidence la présence de perturbations électromagnétiques causées par la commande PWM, affectant les signaux des capteurs Hall. Pour améliorer la robustesse du système, une nouvelle architecture basée sur une régulation linéaire en courant a été proposée. Cette solution constitue une perspective intéressante pour obtenir une commande plus stable et plus fiable.

